

รายงานโครงการนวัตกรรม IoT ESP32 สำหรับจำลองการใช้พลังงานในห้อง

ที่มาของปัญหา

ในยุคปัจจุบันที่การใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนมีความหลากหลายและใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ปัญหาการใช้พลังงานไฟฟ้ามีความสำคัญยิ่งขึ้น เนื่องจากการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งในบ้านและในที่ทำงานมีผลกระทบทั้งต่อค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรพลังงาน ดังนั้นการมีเครื่องมือที่สามารถตรวจสอบการใช้พลังงานในเวลาจริงจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

หนึ่งในปัญหาหลักคือ เครื่องมือที่ใช้วัดการใช้พลังงานไฟฟ้าในปัจจุบันมักมีราคาสูงและการติดตั้งค่อนข้างซับซ้อน โดยเฉพาะเครื่องมือที่สามารถวัดค่าแรงดันไฟฟ้าแบบเรียลไทม์ได้ นอกจากนี้ ยังไม่มีอุปกรณ์ที่สามารถแจ้งเตือนผู้ใช้เมื่อการใช้ไฟฟ้าเกินค่าเฉลี่ยหรือผิดปกติใดทันที ดังนั้นโครงการนี้จึงมุ่งพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบที่ใช้งานง่าย ราคาประหยัด และสามารถให้ข้อมูลการใช้พลังงานพร้อมกับแจ้งเตือนการใช้พลังงานเกินค่าที่ตั้งไว้ผ่านแอปพลิเคชัน Line Notify

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ IoT ที่สามารถตรวจวัดและแสดงผลการใช้พลังงานไฟฟ้าผ่านจอ LCD โดยใช้ ESP32 เป็นตัวควบคุมหลัก
2. เพื่อจำลองการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้า ภายในห้อง ด้วย Servo Motor ที่แสดงการขยับแทนการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ตู้เย็นหรือพัดลม
3. เพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้งาน เมื่อการใช้พลังงานเกินค่าที่กำหนดผ่าน Line Notify ซึ่งเป็นการส่งการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์
4. เพื่อสร้างความตระหนักรู้ เกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือนและการใช้เครื่องมือที่ช่วยในการควบคุมพลังงาน

ขอบเขตของโครงการ

1. อุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการประกอบด้วย ESP32, Voltage Sensor, จอ LCD, และ Servo Motor จำนวน 2 ตัว ที่ทำงานแทนเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในห้อง
2. การจำลองการใช้พลังงานไฟฟ้าจะอ้างอิงจากการขยับของ Servo Motor ซึ่งสามารถปรับความเร็วในการขยับตามการตั้งค่าในโค้ด
3. การใช้ Voltage Sensor เพื่อแปลงการทำงานของ Servo ให้เป็นค่าแรงดันไฟฟ้า (Voltage) ที่สามารถนำมาคำนวณการใช้พลังงาน

4. ระบบจะส่งการแจ้งเตือนผ่าน **Line Notify** เมื่อค่าแรงดันไฟฟ้าเกิน 5 โวลต์ ซึ่งเป็นค่าที่ตั้งไว้สำหรับการเตือนภัย
5. โครงการนี้พัฒนาสำหรับการใช้งานใน **ห้องขนาดเล็ก** เพื่อการทดลองและจำลองสถานการณ์การใช้พลังงานไฟฟ้า

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. **เพิ่มความเข้าใจในการใช้พลังงาน:** ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเห็นข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบเรียลไทม์และเข้าใจการใช้พลังงานที่เกิดขึ้นในห้องหรือพื้นที่ที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้า
2. **ลดความเสี่ยงจากการใช้พลังงานเกินพิกัด:** การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถปรับปรุงการใช้พลังงานได้ทันเวลาที่ และป้องกันการใช้พลังงานที่มากเกินไป
3. **แนวทางในการพัฒนาอุปกรณ์ IoT:** โครงการนี้เป็นต้นแบบในการพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้งานง่ายและประหยัดต้นทุนสำหรับการตรวจสอบและบริหารจัดการพลังงานในอนาคต
4. **เพิ่มทักษะด้านการพัฒนา IoT:** ผู้พัฒนาสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม การใช้ ESP32 รวมถึงการเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ต่างๆ ในระบบ IoT
5. **นำต้นแบบไปพัฒนาใช้งานจริง:** หลังจากเสร็จสิ้นการทดลองแล้ว ต้นแบบนี้สามารถนำไปพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อนำไปใช้งานจริงในสถานที่ต่างๆ เช่น บ้านพักอาศัยหรือโรงงาน

หลักการทำงาน

1. **การจำลองเครื่องใช้ไฟฟ้า:** Servo Motor ใช้แทนเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้อง เช่น ตู้เย็นและพัดลม โดยการขยับของ Servo จะจำลองการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าตามโค้ดที่กำหนด ซึ่งอาจทำงานเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับค่าที่ตั้งค่า
2. **การวัดแรงดันไฟฟ้า:** Voltage Sensor จะตรวจวัดแรงดันไฟฟ้าที่เกิดจากการทำงานของ Servo Motor โดยใช้เซ็นเซอร์ในการแปลงการทำงานของ Servo เป็นค่าพลังงานที่สามารถแสดงผลในรูปแบบของแรงดันไฟฟ้า
3. **การแสดงผล:** ข้อมูลการใช้พลังงานจะถูกแสดงบน จอ LCD เพื่อให้ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลได้ในเวลาจริง และทำการปรับปรุงการใช้พลังงานตามความเหมาะสม
4. **การแจ้งเตือน:** เมื่อค่าแรงดันไฟฟ้าเกิน 5 โวลต์ ระบบจะใช้ ESP32 ส่งข้อมูลการแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชัน Line ผ่านการใช้ Line Notify โดยทันที เพื่อให้ผู้ใช้รับทราบการใช้พลังงานที่ผิดปกติและสามารถดำเนินการแก้ไขได้

ข้อมูลอ้างอิง

1. บทความเรื่อง "Introduction to ESP32" จากเว็บไซต์ Electronics Hub
[<https://www.electronicshub.org>]
2. เอกสาร "Voltage Measurement using Voltage Sensor" จาก SparkFun
[<https://www.sparkfun.com>]
3. คู่มือการใช้งาน Servo Motor โดย TowerPro MG996R
4. คู่มือการพัฒนาระบบแจ้งเตือนด้วย Line Notify จาก Line Developers
[<https://developers.line.biz>]